

ANOVA

SINFO S6

☞ extraire 3 échantillons (groupes) d 'arbres et appliquer chaque fertilisant pour chaque échantillon : comparer ensuite les moyennes de croissance annuelle des arbres 🌴

**Variable d 'intérêt
(variable dépendante)**

en cm/an par exemple

Autres exemples

- rendement d'un paquet d'action
- taux de virus dans le sang

**Facteur
(variable indépendante)**

type de fertilisant

Autres exemples

- stratégie de placement
- traitement médical

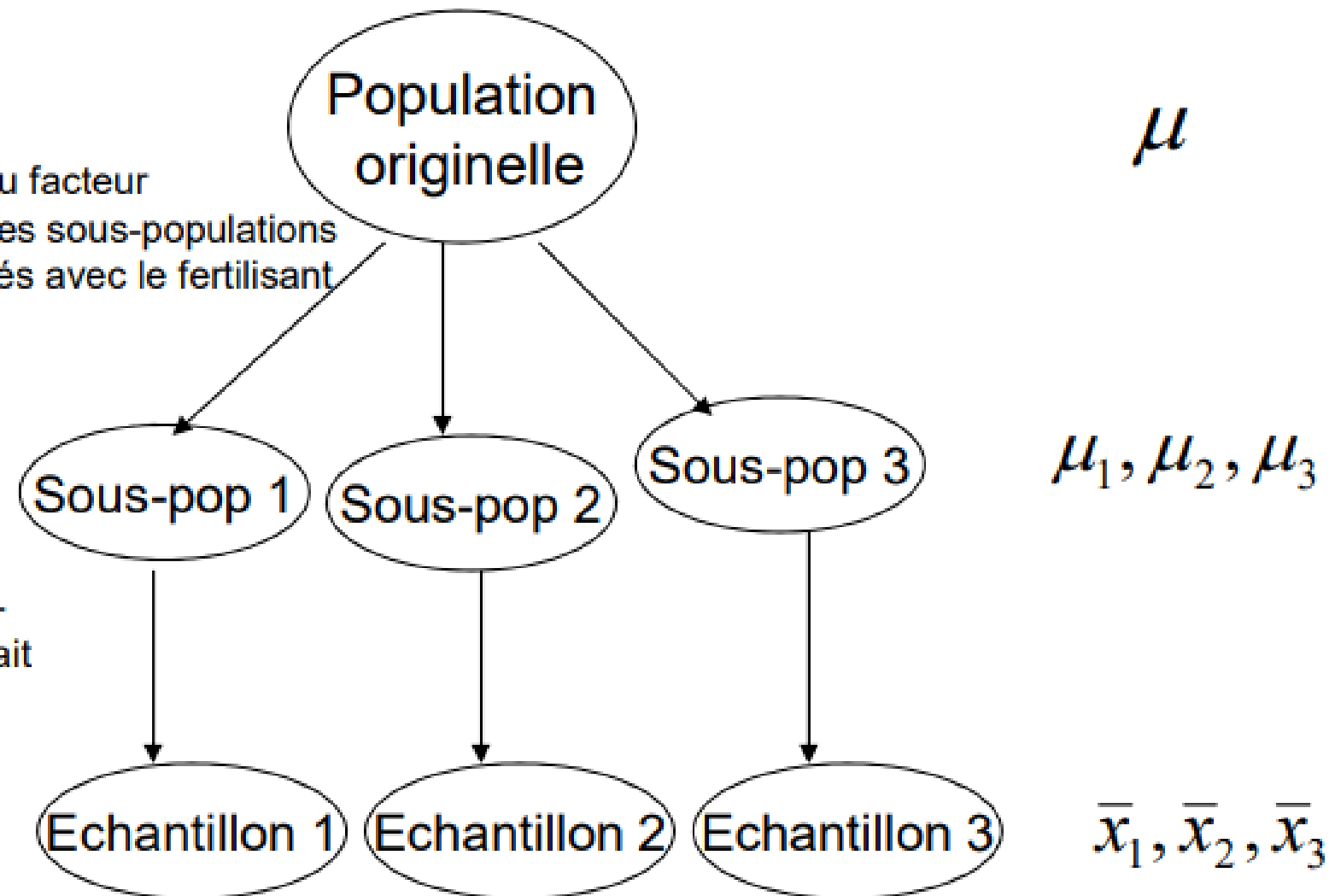
Les domaines d'études sont variés. L'ANOVA s'applique dès que :

- ☞ on veut monter une expérimentation
- ☞ on veut vérifier l'effet de variables qualitatives sur une variable quantitative

*Indicateur mesure
sur la variable dépendante*

Chaque modalité du facteur
permet de définir des sous-populations
(ex: les arbres traités avec le fertilisant
F1,...)

Dans chaque sous-
population, on extrait
des échantillons



La problématique de l'ANOVA consiste à utiliser les moyennes observées sur les échantillons pour conclure à des différences significatives sur les moyennes (espérance mathématique) dans les sous-populations

- ☞ P est la population
- ☞ A est le facteur à étudier
(avec p modalités : $A_1, A_2, \dots, A_p$)
- ☞ X est la variable d'intérêt de
moyenne μ

*Ce qui induit une
subdivision de la population
en sous-population
 $P_1, P_2, \dots, P_p$*

*Dans chaque sous-
population, on a $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p$*

- ☞ E est l'échantillon total,
d'effectif n
- ☞ $E_1, \dots, E_p$ sous les sous-
échantillons relatifs aux sous-
populations, d'effectifs $n_1, \dots, n_p$
- ☞ sur la variable X, on calcule
les moyennes empiriques

$$n = \sum_{j=1}^p n_j$$

$\bar{x}$ et $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_p$

☞ L'ANOVA consiste à construire le test d'hypothèse

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p = \mu \\ H_1 : \exists j, \mu_j \neq \mu \end{cases}$$

La moyenne de la variable dépendante est la même quelque soit les groupes définis par le facteur, il est égal à la moyenne globale (en filigrane, le facteur n'a aucune influence sur la variable dépendante)

☞ En utilisant les informations suivantes (mesurés sur l'échantillon)

Moyenne conditionnelle (pour chaque facteur) $\bar{x}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}$

Moyenne globale (tous facteurs confondus) $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^p n_j \times \bar{x}_j$

Les écarts à la moyenne peuvent s'écrire de la manière suivante :

$$x_{ij} - \bar{x} = (\bar{x}_j - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_j)$$

*Ecart à la moyenne
globale*

*Ecart entre les
groupes
(définis par les
facteurs)*

*Ecart à l'intérieur
des groupes*

$$\sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_{j=1}^p (\bar{x}_j - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

SCT : somme des carrés totaux
Exprime la variabilité totale des observations

SCE : somme des carrés expliqués
Exprime la variabilité expliquée, à savoir la variation que le facteur explique

SCR : somme des carrés résiduels
Exprime la variabilité résiduelle, à savoir la variation que le facteur n'arrive pas à expliquer

Carrés moyens

$$CMT = \frac{SCT}{n-1}$$

$$CME = \frac{SCE}{p-1}$$

$$CMR = \frac{SCR}{n-p}$$

Statistique du
test et loi
associée sous
l'hypothèse H_0

$$F = \frac{CME}{CMR} = \frac{SCE / p-1}{SCR / n-p} \equiv \text{Fischer}(p-1, n-p)$$

Loi de Fischer à $p-1$ et $n-p$



Pour décider l'acceptation ou le rejet de l'hypothèse nulle, il reste à comparer la p-value avec le risque de première espèce que l'on s'est choisi

☞ $p\text{-value} < \alpha$ alors rejeter H_0 , le facteur a bien une influence sur la variable dépendante

Tableau d'analyse de variance

(tableau récapitulatif proposé par les logiciels)

Source de variation	Degrés de liberté	Somme des carrés	Carrés moyens	F	p-value
Expliqués	p-1	SCE	CME	CME/CMR	
Résidus	n-p	SCR	CMR		
Total	n-1	SCT			

PLANTATION D'ARBRES DANS 3 FORÊTS

COMPARAISON DE LA HAUTEUR DES ARBRES

Forêt 1	Forêt 2	Forêt 3
23,3	18,9	22,5
24,4	21,1	22,9
24,6	21,1	23,7
24,9	22,1	24,0
25,0	22,5	24,0
26,2	23,5	24,5

Variation	SC	ddl	CM	Fobs	Fc
Due au facteur	31.88	2	15.94	12.31	0.0007
Résiduelle	19,43	15	1.29		
Totale	51.31	17			

$p\text{-value} < 0.05$ donc les hauteurs moyennes sont significativement différentes dans chaque forêt.

Pour décider avec une ANOVA en utilisant la p-value (valeur p), comparez-la au seuil de signification, généralement fixé à

Si la p-value $< 0,05$, rejetez l'hypothèse nulle : au moins une moyenne de groupe est significativement différente. Si la p-value $> 0,05$ conservez

RÈGLES DE DÉCISION ANOVA (P-VALUE) :

P-value $< 0,05$: Différence significative. Les moyennes des groupes ne sont pas toutes égales. Il est recommandé de procéder à des tests de comparaisons multiples (post-hoc) pour identifier les groupes spécifiques qui diffèrent.

P-value $> 0,05$: Pas de différence statistiquement significative. Les différences observées entre les moyennes des groupes sont probablement dues au hasard.

Hypothèse Nulle (H_0) : Toutes les moyennes des groupes sont égales.

Hypothèse Alternative (H_a) : Au moins une moyenne de groupe diffère des autres.

Note : Ces règles s'appliquent après vérification des hypothèses de l'ANOVA, notamment la normalité (Shapiro-Wilk) et l'homogénéité des variances (Bartlett, p-value $> 0,05$).

Pour décider avec une ANOVA en utilisant la p-value (valeur p), comparez-la au seuil de signification (α), généralement fixé à 0,05. Si la **p-value < 0,05**, rejetez l'hypothèse nulle (H_0) : au moins une moyenne de groupe est significativement différente. Si la **p-value > 0,05**, conservez H_0 .

Règles de décision ANOVA (p-value) :

- **P-value < 0,05** : Différence significative. Les moyennes des groupes ne sont pas toutes égales. Il est recommandé de procéder à des tests de comparaisons multiples (post-hoc) pour identifier les groupes spécifiques qui diffèrent.
- **P-value $\geq$ 0,05** : Pas de différence statistiquement significative. Les différences observées entre les moyennes des groupes sont probablement dues au hasard.
- **Hypothèse Nulle (H_0)** : Toutes les moyennes des groupes sont égales.
- **Hypothèse Alternative (H_a)** : Au moins une moyenne de groupe diffère des autres.

Note : Ces règles s'appliquent après vérification des hypothèses de l'ANOVA, notamment la normalité (Shapiro-Wilk) et l'homogénéité des variances (Bartlett, p-value > 0,05).

Pour décider avec un test du Khi-deux (χ^2) en utilisant la p-value, comparez cette dernière à votre seuil de signification, généralement $\alpha = 0,05$. Si la **p-value $\leq 0,05$** , rejetez l'hypothèse nulle (H_0) : les différences sont significatives. Si la **p-value $> 0,05$** , maintenez H_0 . @

Règles de décision détaillées :

- **P-value $\leq 0,05$ (ou α choisi) :** Le résultat est statistiquement significatif. L'hypothèse nulle (H_0 , supposant l'indépendance ou l'absence de différence) est rejetée au profit de l'hypothèse alternative (H_1).
- **P-value $> 0,05$:** Il n'y a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. La différence observée n'est pas considérée comme statistiquement significative. @

Exemple :

Si une analyse de test de Khi-deux pour l'indépendance donne une p-value de 0,019 avec un seuil de 0,05, vous concluez que l'association est significative car $0,019 \leq 0,05$. @

En résumé, "**p-value faible, H_0 s'en va**" (si $p < 0,05$, on rejette H_0).

Voici quelques données sur une mesure de coquille (la longueur de la cicatrice du muscle adducteur antérieur, normalisée en divisant par la longueur) chez la moule *Mytilus trossulus* provenant de cinq emplacements : Tillamook, Oregon ; Newport, Oregon ; Petersburg, Alaska ; Magadan, Russie ; et Tvarminne, Finlande, tirées d'un ensemble de données beaucoup plus grand utilisé dans McDonald et al. (1991).

```
import numpy as np
from scipy.stats import f_oneway

tillamook = [0.0571, 0.0813, 0.0831, 0.0976, 0.0817, 0.0859, 0.0735,
             0.0659, 0.0923, 0.0836]
newport = [0.0873, 0.0662, 0.0672, 0.0819, 0.0749, 0.0649, 0.0835,
            0.0725]
petersburg = [0.0974, 0.1352, 0.0817, 0.1016, 0.0968, 0.1064, 0.105]
magadan = [0.1033, 0.0915, 0.0781, 0.0685, 0.0677, 0.0697, 0.0764,
            0.0689]
tvarminne = [0.0703, 0.1026, 0.0956, 0.0973, 0.1039, 0.1045]

f_oneway(tillamook, newport, petersburg, magadan, tvarminne)
F_onewayResult(statistic=7.121019471642447, pvalue=0.0002812242314534544)
```

d.f.N. = degrees of freedom in numerator

d.f.D. = degrees of freedom in denominator

d.f.D.	$\alpha = 0.005$																		
	d.f.N.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	16211	20000	21615	22500	23056	23437	23715	23925	24091	24224	24426	24630	24836	24940	25044	25148	25253	25359	25465
2	198.5	199.0	199.2	199.2	199.3	199.3	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5
3	55.55	49.80	47.47	46.19	45.39	44.84	44.43	44.13	43.88	43.69	43.39	43.08	42.78	42.62	42.47	42.31	42.15	41.99	41.83
4	31.33	26.28	24.26	23.15	22.46	21.97	21.62	21.35	21.14	20.97	20.70	20.44	20.17	20.03	19.89	19.75	19.61	19.47	19.32
5	22.78	18.31	16.53	15.56	14.94	14.51	14.20	13.96	13.77	13.62	13.38	13.15	12.90	12.78	12.66	12.53	12.40	12.27	12.14
6	18.63	14.54	12.92	12.03	11.46	11.07	10.79	10.57	10.39	10.25	10.03	9.81	9.59	9.47	9.36	9.24	9.12	9.00	8.88
7	16.24	12.40	10.88	10.05	9.52	9.16	8.89	8.68	8.51	8.38	8.18	7.97	7.75	7.65	7.53	7.42	7.31	7.19	7.08
8	14.69	11.04	9.60	8.81	8.30	7.95	7.69	7.50	7.34	7.21	7.01	6.81	6.61	6.50	6.40	6.29	6.18	6.06	5.95
9	13.61	10.11	8.72	7.96	7.47	7.13	6.88	6.69	6.54	6.42	6.23	6.03	5.83	5.73	5.62	5.52	5.41	5.30	5.19
10	12.83	9.43	8.08	7.34	6.87	6.54	6.30	6.12	5.97	5.85	5.66	5.47	5.27	5.17	5.07	4.97	4.86	4.75	4.64
11	12.23	8.91	7.60	6.88	6.42	6.10	5.86	5.68	5.54	5.42	5.24	5.05	4.86	4.76	4.65	4.55	4.44	4.34	4.23
12	11.75	8.51	7.23	6.52	6.07	5.76	5.52	5.35	5.20	5.09	4.91	4.72	4.53	4.43	4.33	4.23	4.12	4.01	3.90
13	11.37	8.19	6.93	6.23	5.79	5.48	5.25	5.08	4.94	4.82	4.64	4.46	4.27	4.17	4.07	3.97	3.87	3.76	3.65
14	11.06	7.92	6.68	6.00	5.56	5.26	5.03	4.86	4.72	4.60	4.43	4.25	4.06	3.96	3.86	3.76	3.66	3.55	3.44
15	10.80	7.70	6.48	5.80	5.37	5.07	4.85	4.67	4.54	4.42	4.25	4.07	3.88	3.79	3.69	3.58	3.48	3.37	3.26
16	10.58	7.51	6.30	5.64	5.21	4.91	4.69	4.52	4.38	4.27	4.10	3.92	3.73	3.64	3.54	3.44	3.33	3.22	3.11
17	10.38	7.35	6.16	5.50	5.07	4.78	4.56	4.39	4.25	4.14	3.97	3.79	3.61	3.51	3.41	3.31	3.21	3.10	2.98
18	10.22	7.21	6.03	5.37	4.96	4.66	4.44	4.28	4.14	4.03	3.86	3.68	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	2.99	2.87
19	10.07	7.09	5.92	5.27	4.85	4.56	4.34	4.18	4.04	3.93	3.76	3.59	3.40	3.31	3.21	3.11	3.00	2.89	2.78
20	9.94	6.99	5.82	5.17	4.76	4.47	4.26	4.09	3.96	3.85	3.68	3.50	3.32	3.22	3.12	3.02	2.92	2.81	2.69
21	9.83	6.89	5.73	5.09	4.68	4.39	4.18	4.01	3.88	3.77	3.60	3.43	3.24	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.61
22	9.73	6.81	5.65	5.02	4.61	4.32	4.11	3.94	3.81	3.70	3.54	3.36	3.18	3.08	2.98	2.88	2.77	2.66	2.55
23	9.63	6.73	5.58	4.95	4.54	4.26	4.05	3.88	3.75	3.64	3.47	3.30	3.12	3.02	2.92	2.82	2.71	2.60	2.48
24	9.55	6.66	5.52	4.89	4.49	4.20	3.99	3.83	3.69	3.59	3.42	3.25	3.06	2.97	2.87	2.77	2.66	2.55	2.43
25	9.48	6.60	5.46	4.84	4.43	4.15	3.94	3.78	3.63	3.54	3.37	3.20	3.01	2.92	2.82	2.72	2.61	2.50	2.38
26	9.41	6.54	5.41	4.79	4.38	4.10	3.89	3.73	3.60	3.49	3.33	3.15	2.97	2.87	2.77	2.67	2.56	2.45	2.33
27	9.34	6.49	5.36	4.74	4.34	4.06	3.85	3.69	3.56	3.45	3.28	3.11	2.93	2.83	2.73	2.63	2.52	2.41	2.29
28	9.28	6.44	5.32	4.70	4.30	4.02	3.81	3.65	3.52	3.41	3.25	3.07	2.89	2.79	2.69	2.59	2.48	2.37	2.25
29	9.23	6.40	5.28	4.66	4.26	3.98	3.77	3.61	3.48	3.38	3.21	3.04	2.86	2.76	2.66	2.56	2.45	2.33	2.21
30	9.18	6.35	5.24	4.62	4.23	3.95	3.74	3.58	3.45	3.34	3.18	3.01	2.82	2.73	2.63	2.52	2.42	2.30	2.18
40	8.83	6.07	4.98	4.37	3.99	3.71	3.51	3.35	3.22	3.12	2.95	2.78	2.60	2.50	2.40	2.30	2.18	2.06	1.93
60	8.49	5.79	4.73	4.14	3.76	3.49	3.29	3.13	3.01	2.90	2.74	2.57	2.39	2.29	2.19	2.08	1.96	1.83	1.69
120	8.18	5.54	4.50	3.92	3.55	3.28	3.09	2.93	2.81	2.71	2.54	2.37	2.19	2.09	1.98	1.87	1.75	1.61	1.43
∞	7.88	5.30	4.28	3.72	3.35	3.09	2.90	2.74	2.62	2.52	2.36	2.19	2.00	1.90	1.79	1.67	1.53	1.36	1.00

d.f.D.	$\alpha = 0.01$																		
	d.f.N.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052	4999.5	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

d.f.D.	$\alpha = 0.025$																		
	d.f.N.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	976.7	984.9	993.1	997.2	1001	1006	1010	1014	1018
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.60	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

d.f.D.	$\alpha = 0.05$																		
	d.f.N.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

d.f.D.	$\alpha = 0.10$																		
	d.f.N.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

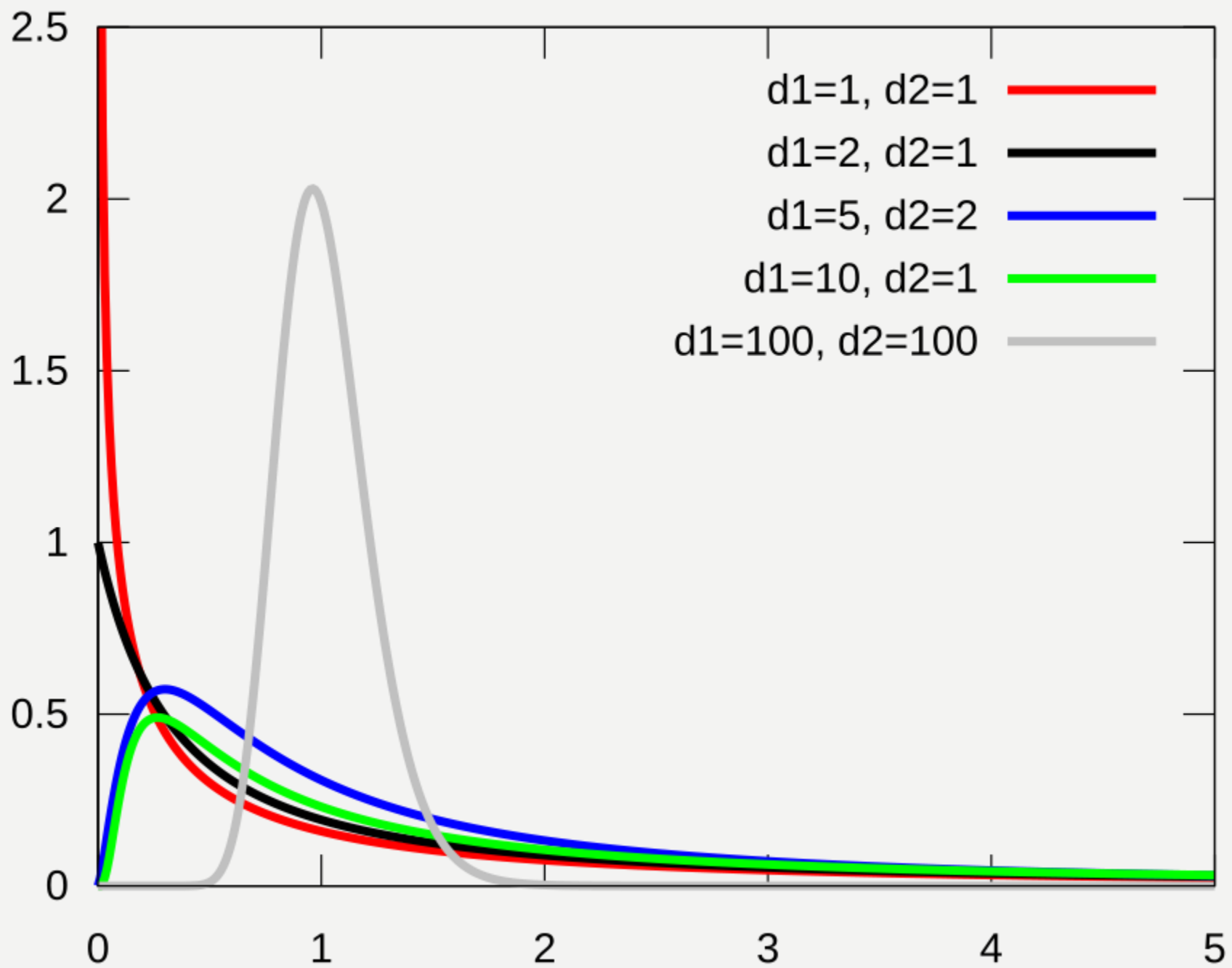
Une **variable aléatoire réelle** distribuée selon la loi de Fisher peut être construite comme le quotient de deux variables aléatoires **indépendantes**, U_1 et U_2 , distribuées chacune selon une **loi du χ^2** et ajustées pour leurs nombres de **degrés de liberté**, respectivement d_1 et d_2 :

$$F(d_1, d_2) \sim \frac{U_1/d_1}{U_2/d_2}.$$

La **densité de probabilité** d'une loi de Fisher, $F(d_1, d_2)$, est donnée par

$$f(x) = \frac{\left(\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}\right)^{d_1/2} \left(1 - \frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}\right)^{d_2/2}}{x B(d_1/2, d_2/2)}$$

pour tout **réel** $x \geq 0$, où d_1 et d_2 sont des entiers positifs et B est la **fonction bêta**.



```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
data = {
    'Engrais': ['A', 'A', 'A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'B', 'C', 'C', 'C', 'C'],
    'Eau': ['Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max', 'Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max', 'Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max'],
    'Rendement': [12.5, 14.2, 18.1, 20.5, 13.1, 15.8, 19.5, 22.0, 11.8, 13.9, 17.2, 19.8]
}
df = pd.DataFrame(data)
model = ols('Rendement ~ C(Engrais) * C(Eau)', data=df).fit()
anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)
print("--- Tableau de l'ANOVA ---")
print(anova_table)
```

- La fonction `ols` de la bibliothèque `statsmodels` utilise une syntaxe appelée formule :
- `'Rendement ~ C(Engrais) * C(Eau)'`
- `~` : signifie "en fonction de".
- `C(...)` : indique à Python que "Engrais" est une catégorie (A, B, C) et non un chiffre continu.
- `*` : demande à l'OLS de calculer l'effet de l'engrais, de l'eau, ET si les deux ensemble créent un effet spécial (l'interaction).

How to Perform a Two-Way ANOVA in Python

Last Updated : 23 Jul, 2025



Two-Way ANOVA in statistics stands for **Analysis of Variance** and it is used to check whether there is a statistically significant difference between the mean value of three or more. It interprets the difference between the mean value of at least three groups. Its main objective is to find out how two factors affect a response variable and to find out whether there is a relation between the two factors on the response variable.

Implementing Two-Way ANOVA in Python

Let us consider an example in which scientists need to know whether plant growth is affected by fertilizers and watering frequency. They planted exactly 30 plants and allowed them to grow for six months under different fertilizers and watering frequency. After six months, they recorded the heights of each plant in centimeters. Below are the step by step implementation:

Step 1: Import libraries.

First we will import `numpy`, `pandas` and `statsmodels`.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
```

Step 2: Loading data.

Let us create a pandas [DataFrame](#) that consist of the following three variables:

- fertilizers: how frequently each plant was fertilized that is daily or weekly.
- watering: how frequently each plant was watered that is daily or weekly.
- height: the height of each plant (in inches) after six months.

```
dataframe = pd.DataFrame({'Fertilizer': np.repeat(['daily', 'weekly'], 15),
                          'Watering': np.repeat(['daily', 'weekly'], 15),
                          'height': [14, 16, 15, 15, 16, 13, 12, 11, 14,
                                       15, 16, 16, 17, 18, 14, 13, 14, 14,
                                       14, 15, 16, 16, 17, 18, 14, 13, 14,
                                       14, 14, 15]})
```

Step 3: Conducting two-way ANOVA:

To perform the two-way ANOVA the Statsmodels library provides us with `anova_lm()` function.

- **`sm.stats.anova_lm(model, type=2)`**: Here **model** represents model statistic and **type** represents the type of Anova test to perform that is {1, 2 or 3}

```
model = ols('height ~ C(Fertilizer) + C(Watering) + C(Fertilizer):C(Watering)', data=dataframe).fit()  
anova_result = sm.stats.anova_lm(model, type=2)
```

Output:

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
C(Fertilizer)	1.0	0.033333	0.033333	0.012069	0.913305
C(Watering)	1.0	0.000369	0.000369	0.000133	0.990865
C(Fertilizer):C(Watering)	1.0	0.040866	0.040866	0.014796	0.904053
Residual	28.0	77.333333	2.761905	NaN	NaN

Output

The p-values for the factors in the output show that none of the factors significantly affect plant height. The p-values for Fertilizer (0.913305), Watering (0.990865) and the interaction between Fertilizer and Watering (0.904053) are all greater than 0.05 indicating no significant effects on plant height i.e there is no evidence to reject the null hypothesis for each factor. The residual represents the unexplained variance in the model with 28 degrees of freedom meaning there are 28 residual observations.

- <https://asardell.github.io/statistique-python/>
- <https://noqta.tn/fr/tutorials/maitriser-les-statistiques-demystifier-lanova-a-deux-facteurs>
- https://www.labri.fr/perso/zemmari/ia_data/files/anova.html
- <https://selvitys.fr/comprendre-analyse-de-variance-le-test-anova/>

- <https://www.studysmarter.fr/resumes/ingenierie/mathematiques-pour-ingenierie/anova-a-deux-facteurs/>